

Économétrie financière

Chapitre 3 : Modèles classiques de volatilité et corrélation

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

La moyenne mobile équipondérée

La moyenne mobile pondérée exponentiellement (EWMA)

Une limite commune aux deux approches

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

La matrice de covariance des rendements est l'ingrédient central de la mesure du risque (VaR), de l'allocation de portefeuille, de la couverture et du pricing multi-actifs. Mais elle **change dans le temps**. Ce chapitre présente les deux méthodes historiques les plus simples pour l'estimer — moyenne mobile équipondérée et EWMA — et leurs limites, avant d'introduire les modèles GARCH (chapitre 4).

La moyenne mobile équipondérée

Variance en moyenne mobile

En supposant les rendements de moyenne nulle, la variance estimée à la date t sur une fenêtre glissante de n observations est

$$\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_{t-i}^2.$$

Le problème des « fantômes »

Chaque rendement passé pèse **exactement le même poids** $1/n$ tant qu'il reste dans la fenêtre, puis disparaît **brutalement** dès qu'il en sort. Un choc de marché ancien continue donc d'influencer pleinement l'estimation jusqu'à son dernier jour dans la fenêtre — puis l'estimation **chute artificiellement** le jour suivant, même si rien de nouveau ne s'est produit. Ce phénomène, dit des « caractéristiques fantômes » (*ghost features*), est la principale faiblesse de la moyenne mobile équipondérée.

La moyenne mobile pondérée exponentiellement (EWMA)

EWMA

L'EWMA corrige ce défaut en pondérant les observations passées par des poids **décroissant exponentiellement**, via la récursion

$$\hat{\sigma}_t^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2, \quad 0 < \lambda < 1,$$

équivalente à une moyenne pondérée infinie de poids $(1 - \lambda)\lambda^i$ sur r_{t-1-i}^2 , $i = 0, 1, 2, \dots$. Le même principe s'applique à la covariance :

$$\hat{\sigma}_{12,t} = \lambda \hat{\sigma}_{12,t-1} + (1 - \lambda) r_{1,t-1} r_{2,t-1}.$$

Le rôle du paramètre de lissage λ

Plus λ est **proche de 1**, plus l'estimation est **persistante** mais peu réactive (mémoire longue); plus λ est **faible**, plus elle est **réactive** mais peu persistante (elle « oublie » vite). Un même λ doit être utilisé pour **tous** les éléments d'une matrice de covariance EWMA — sinon rien ne garantit qu'elle reste semi-définie positive (chapitre 7, algèbre linéaire).

Une limite commune aux deux
approches

Des prévisions plates

Moyenne mobile et EWMA supposent implicitement des rendements **indépendants et identiquement distribués** : la prévision de variance à tout horizon futur est simplement égale à l'estimation courante (règle de la racine carrée du temps pour l'écart-type). Or la volatilité observée sur les marchés financiers présente des périodes calmes et des périodes agitées qui se **regroupent dans le temps** (*volatility clustering*) — un fait que ces modèles, par construction, ne peuvent pas capturer. C'est précisément la motivation des modèles GARCH, objet du chapitre suivant.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 3

- Moyenne mobile équipondérée : poids égaux sur n observations, sujette à l'effet « fantôme » à la sortie de fenêtre.
- EWMA : poids décroissants exponentiellement, $\hat{\sigma}_t^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1 - \lambda)r_{t-1}^2$; λ fixé pour toute la matrice (RiskMetrics : 0,94 quotidien, 0,97 mensuel).
- Les deux méthodes supposent des rendements i.i.d. : leurs prévisions de variance à tout horizon sont plates, incapables de refléter le *clustering* de volatilité.

Vers le chapitre 4

Les modèles GARCH généralisent l'EWMA en ajoutant une composante de retour vers une variance de long terme — leurs prévisions ne sont plus plates, mais **convergent progressivement** vers ce niveau moyen.

